MATH317 · NUMERICAL METHODS

# Homework 1 الحل

Taylor · Horner · الأخطاء

**محارب**

## 01 السؤال 1: إيجاد x من الخطأ النسبي

A real number x is represented approximately by 0.6032, and the relative error is at most 0.1%. What is x?

الخطأ النسبي ما يزيد عن `0.1% = 0.001` . نكتب الشرط:

$$\frac{|\ x - 0.6032\ |}{|\ x\ |} \leq 0.001$$

$$-0.001x \leq x - 0.6032 \leq 0.001x$$

$$0.999x \leq 0.6032 \quad \text{and} \quad 0.6032 \leq 1.001x$$

$$\frac{0.6032}{1.001} \leq x \leq \frac{0.6032}{0.999}$$

$$\mathbf{0.6026 \leq x \leq 0.6038}$$

يعني `x` مو رقم واحد، هي أي رقم داخل هذي الفترة.

## 02 السؤال 2: خطأ التقريب

What is the relative error involved in rounding 4.9997 to 5.000?

Exact = 4.9997 Approximate = 5.000

$$\text{Relative error} = \frac{|4.9997 - 5.000|}{4.9997} = \frac{0.0003}{4.9997}$$

$$\approx 6.0 \times 10^{-5} \quad (0.006\ \%)$$

## 03 السؤال 3: سلسلة $(x + 1)^n$

المطلوب: نشتق سلسلة Maclaurin للدالة $(1 + x)^n$، نطبقها على $n = 2$ و $n = 3$ و $n = \frac{1}{2}$، ثم نحسب $\sqrt{1.0001}$ لـ 15 خانة.

### 1 نشتق ونعوّض $x = 0$

| | |
|---|---|
| $f(x) = (1+x)^n$ | $f(0) = 1$ |
| $f'(x) = n(1+x)^{n-1}$ | $f'(0) = n$ |
| $f''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$ | $f''(0) = n(n-1)$ |
| $f'''(x) = n(n-1)(n-2)(1+x)^{n-3}$ | $f'''(0) = n(n-1)(n-2)$ |

### 2 نعوّض في قانون Maclaurin

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

### 3 الحالات الخاصة

$$n = 2: \quad (1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$$

$$n = 3: \quad (1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$$

$$n = \tfrac{1}{2}: \quad \sqrt{(1+x)} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \ldots$$

### 4 نحسب $\sqrt{1.0001}$ بتعويض $x = 10^{-4}$

$$\frac{x}{2} = 0.00005$$

$$\frac{x^2}{8} = 0.00000000125$$

$$\frac{x^3}{16} = 0.0000000000000625$$

$$\frac{5x^4}{128} \approx 3.9 \times 10^{-18} \quad \text{(too small to matter)}$$

$$\sqrt{1.0001} \approx 1 + 0.00005 - 0.00000000125 + 0.0000000000000625$$

$$\sqrt{1.0001} \approx 1.000049998750062$$

## 04 السؤال 4: كم حد نحتاج؟

المطلوب: عدد حدود سلسلة $\ln(1 + x)$ لحساب $\ln 1.1$ بخطأ أقل من $\frac{1}{2} \times 10^{-8}$.

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots \qquad x = 0.1$$

السلسلة متناوبة (**Alternating series**) وحدودها تصغر، فالخطأ ما يزيد عن أول حد نتركه.

$$\text{After } n \text{ terms:} \quad \text{error} \le \frac{(0.1)^{n+1}}{n+1}$$

$$\text{Need:} \quad \frac{(0.1)^{n+1}}{n+1} < 5 \times 10^{-9}$$

$$n = 6: \quad \frac{10^{-7}}{7} = 1.43 \times 10^{-8} \quad \text{(not enough)}$$

$$n = 7: \quad \frac{10^{-8}}{8} = 1.25 \times 10^{-9} \quad \text{(enough)}$$

**7 terms**

## 05 السؤال 5: Taylor بدلالة h

المطلوب: نكتب $f(2 + h)$ للدالة $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$.

$$f(2+h) = f(2) + f'(2)h + \frac{f''(2)}{2!}h^2 + \frac{f'''(2)}{3!}h^3$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1 \qquad f(2) = 8 - 8 + 8 - 1 = 7$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 4 \qquad f'(2) = 12 - 8 + 4 = 8$$

$$f''(x) = 6x - 4 \qquad f''(2) = 8$$

$$f'''(x) = 6 \qquad f'''(2) = 6$$

$$f(2+h) = 7 + 8h + \left(\frac{8}{2}\right)h^2 + \left(\frac{6}{6}\right)h^3$$

**$f(2+h) = 7 + 8h + 4h^2 + h^3$**

للتأكد نحط $h = 1$: $f(3) = 27 - 18 + 12 - 1 = 20$ و $7 + 8 + 4 + 1 = 20$.

## 06 السؤال 6: Complete Horner

المطلوب: Taylor للـ polynomial التالي حول `r = 2`.

$$p(x) = 3x^5 - 2x^4 + 15x^3 + 13x^2 - 12x - 5$$

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | −2 | 15 | 13 | −12 | −5 | |
| 2 \| | | 6 | 8 | 46 | 118 | 212 | |
| | 3 | 4 | 23 | 59 | 106 \| | 207 | $c_0 = 207$ |
| | | 6 | 20 | 86 | 290 | | |
| | 3 | 10 | 43 | 145 \| | 396 | | $c_1 = 396$ |
| | | 6 | 32 | 150 | | | |
| | 3 | 16 | 75 \| | 295 | | | $c_2 = 295$ |
| | | 6 | 44 | | | | |
| | 3 | 22 \| | 119 | | | | $c_3 = 119$ |
| | | 6 | | | | | |
| | 3 \| | 28 | | | | | $c_4 = 28$ |
| | 3 | | | | | | $c_5 = 3$ |

$$p(x) = 3(x-2)^5 + 28(x-2)^4 + 119(x-2)^3 + 295(x-2)^2 + 396(x-2) + 207$$

للتأكد: $p(2) = 96 - 32 + 120 + 52 - 24 - 5 = 207$.

### نفس الحل بالـ Pseudocode

```
for k = 0 to n-1
    for j = n-1 downto k
        a_j ← a_j + r · a_{j+1}
```

| $a_5$ | $a_4$ | $a_3$ | $a_2$ | $a_1$ | $a_0$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | −2 | 15 | 13 | −12 | −5 | start |
| 3 | 4 | 23 | 59 | 106 | 207 | k = 0 |
| 3 | 10 | 43 | 145 | 396 | 207 | k = 1 |
| 3 | 16 | 75 | 295 | 396 | 207 | k = 2 |
| 3 | 22 | 119 | 295 | 396 | 207 | k = 3 |
| 3 | 28 | 119 | 295 | 396 | 207 | k = 4 |

في النهاية $a_k$ هو معامل $(x-2)^k$، نفس جواب الجدول.

## 07 السؤال 7: Taylor حول c = 3

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 5x - 2$$

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | −4 | 7 | −5 | −2 | |
| 3 \| | | 3 | −3 | 12 | 21 | |
| | 1 | −1 | 4 | 7 \| | 19 | $c_0 = 19$ |
| | | 3 | 6 | 30 | | |
| | 1 | 2 | 10 \| | 37 | | $c_1 = 37$ |
| | | 3 | 15 | | | |
| | 1 | 5 \| | 25 | | | $c_2 = 25$ |
| | | 3 | | | | |
| | 1 \| | 8 | | | | $c_3 = 8$ |
| | 1 | | | | | $c_4 = 1$ |

$$f(x) = (x-3)^4 + 8(x-3)^3 + 25(x-3)^2 + 37(x-3) + 19$$

للتأكد: `f(3) = 81 − 108 + 63 − 15 − 2 = 19` .

**مهم للميد**

السؤالين 6 و 7 نفس نمط سؤال Horner اللي جاء في ثلاث ميدات.